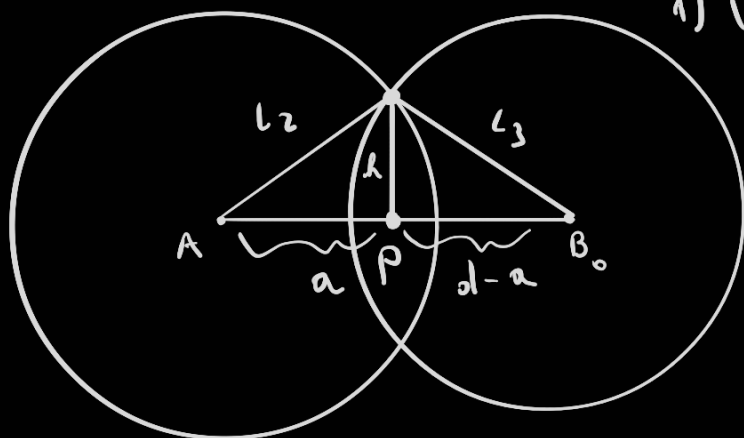


FUNC INTERS CERCHI



$$d = \|B_0 - A\|_2$$

1) Voglio trovare a

$$\begin{cases} a^2 + h^2 = l_2^2 \rightarrow h^2 = l_2^2 - a^2 \\ (d-a)^2 + h^2 = l_3^2 \end{cases}$$

$$d^2 + a^2 - 2ad + h^2 = l_3^2$$

$$d^2 + a^2 - 2ad + l_2^2 - a^2 = l_3^2$$

$$2ad = -l_3^2 + l_2^2 + d^2$$

$$a = \frac{l_2^2 - l_3^2 + d^2}{2d}$$

2) Valore di h:

$$h = \sqrt{l_2^2 - a^2}$$

3) Invo coordinate di P:

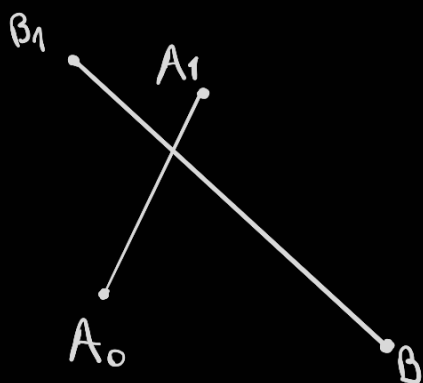
$$P = A + a \frac{B_0 - A}{d}$$

4) Lo de interes. sarà sulla normale di AB0 passante per P:

$$sol_1 = P + m_{\perp}(AB_0) h$$

$$sol_2 = P - m_{\perp}(AB_0) h$$

INTERSEZ. RETTA



Equaz. parametrica: $r(t) = P_0 + t v$

- P_0 punto qualsiasi della retta
- v direzione della retta
- t parametro

$$\triangleq v_1$$

$$\text{retta } A_0 A_1: A_0 + t(A_1 - A_0)$$

retta B_0B : $B_0 + s \underbrace{(B_1 - B_0)}_{\hat{=} v_2}$

trovare vettore intersezione:

$$A_0 + t v_1 = B_0 + s v_2$$

$$t v_1 - s v_2 = B_0 - A_0$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} v_{1x} & -v_{2x} \\ v_{1y} & -v_{2y} \end{bmatrix}}_{\Pi} \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} B_{0x} - A_{0x} \\ B_{0y} - A_{0y} \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \Pi^{-1} (B_0 - A_0)$$

$\Rightarrow$ punto t ed esempio e so che il punto intersezione

verrà $P_{31} = A_0 + t (A_1 - A_0) = A_0 + t v_1$